

Das Universum

und das Außerhalb

Das Universum und das Außerhalb

© 2026 Andrew Robus. Alle Rechte vorbehalten. Dieser Text dient nur der Einsichtnahme. Das Kopieren, Verändern oder Verbreiten der Inhalte dieses Buchprojekts ist untersagt.

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Prolog

Schwarze Löcher

und das Quark-Gluon-Plasma

Schwarze Löcher gehören zu den faszinierendsten Objekten, die es in unserem Universum gibt. Sie zählen zu den größten und schwersten Objekten die wir kennen und am Ende dieses Kapitels wirst du sehen, dass sie viel gigantischer sind, als bisher angenommen. Wir gehen der Singularität auf den Grund und werden jedes einzelne Geheimnis lüften, die sie in ihrem Inneren vor uns verbergen...

Als erstes ist es wichtig zu wissen, dass ein Schwarzes Loch den Raum nicht bis ins unendliche dehnt. Es ist wirklich ein Loch in unserem Universum und wenn man durch dieses Loch schaut, sieht man den Ort hinter unserem Universum. Das bedeutet, dass jedes einzelne Schwarze Loch in unserem Universum, das selbe Hintergrund-Objekt zeigt, in dem sich unser Universum befindet. Jedes Schwarze Loch ist nur ein kleiner Teil einer gigantischen Kugel aus Quark-Gluon-Plasma. QGP wird auf der folgenden Doppelseite genauer erklärt, aber es ist der Stoff aus dem unser Universum, kurz nach dem Urknall, bestand.

Es ist gut möglich, dass diese gigantische QGP-Kugel, die das Fundament für alles bildet, eine ganz spezielle, primordiale Ur-Form dieses Mediums darstellt – die Ur-Substanz selbst, aus der letztlich auch die Schwarzen Löcher bestehen. Auch wenn es sich physikalisch um diese fundamentale Ur-Form handelt, werden wir sie in diesem Buch der Einfachheit halber durchgehend als QGP (Quark-Gluon-Plasma) bezeichnen. So behalten wir den Fokus auf der Mechanik, ohne uns in Begrifflichkeiten zu verlieren.



Das Bild zeigt die schwarze Quark-Gluon-Plasma-Kugel, in der unser Universum eingebettet ist. In Wahrheit nehmen wir viel weniger Platz innerhalb dieser QGP-Kugel ein und teilen sie mit vielen weiteren Universen. Das Schwarze Loch in der mitte steht für alle Schwarzen Löcher in unserem Universum und soll verdeutlichen, dass wir durch das Loch, auf das dahinter liegende Medium schauen.

Schwarze Löcher

und das Quark-Gluon-Plasma

Das Ur-Medium: Das Quark-Gluon-Plasma

Um zu verstehen, woraus die gigantische Kugel besteht, in der wir uns befinden, müssen wir zum Anfang von allem zurückkehren. Die moderne Physik sagt uns, dass unser Universum direkt nach dem Urknall – in den ersten Millionstelsekunden – nicht aus Sternen, Planeten oder Atomen bestand. Es war viel zu heiß und dicht dafür. Alles, was existierte, war ein unvorstellbar heißer „Brei“: das Quark-Gluon-Plasma (QGP). In diesem Zustand sind selbst die Bausteine von Atomkernen, die Protonen und Neutronen, „geschmolzen“. Ihre Bestandteile, die Quarks und Gluonen, flogen frei umher. Es ist der absolut fundamentale Zustand von Materie.

Die Entdeckung am CERN

Das ist keine bloße Theorie. Wissenschaftlern am CERN in Genf ist es gelungen, diesen Zustand künstlich zu reproduzieren. In gewaltigen Teilchenbeschleunigern ließen sie Blei-Ionen mit annähernd Lichtgeschwindigkeit kollidieren. Für einen winzigen Augenblick entstanden Temperaturen, die Milliarden Mal heißer sind als das Innere unserer Sonne. Das Ergebnis war eindeutig: QGP existiert.

Die perfekte Flüssigkeit

Die größte Überraschung für die Forscher war jedoch die Beschaffenheit dieses Stoffes. Man hatte ein Gas erwartet, doch das QGP verhält sich wie eine fast perfekte Flüssigkeit. Es hat so gut wie keine innere Reibung (Viskosität). Das bedeutet, dass Schwingungen und Wellen sich darin fast verlustfrei ausbreiten können.

Schwarze Löcher

und das Quark-Gluon-Plasma

Die vierte Dimension und das QGP

Interessant wird es, wenn wir uns die Berechnungen der Standardphysik ansehen. Um die extrem geringe Reibung des QGP mathematisch zu erklären, nutzen Physiker oft Modelle aus der Stringtheorie, die eine vierte räumliche Dimension einbeziehen (das sogenannte Holografische Prinzip). Sie berechnen das Verhalten dieser „perfekten Flüssigkeit“ in unserem 3D-Raum so, als wäre es die Projektion eines Objekts aus einem höherdimensionalen Raum.

Für unsere Theorie bedeutet das:

Wenn die Mathematik der Schulphysik bereits eine zusätzliche Dimension braucht, um das QGP in unserem Universum zu erklären, wie viel logischer ist es dann, dass unser gesamtes Universum nur eine Blase innerhalb eines gewaltigen, vierdimensionalen QGP-Mediums ist?

Der Negativ-Planet-Effekt

Unser Universum ist im Grunde ein „negativer Planet“. Während ein normaler Planet eine Konzentration von Masse in einem Vakuum ist, ist unser Universum eine Konzentration von Vakuum in einer Masse. Wir leben in einer gigantischen Hohlwelt-Blase, die in einem Ozean aus unvorstellbar dichtetem Ur-Plasma treibt.

Info

Da unser Universum expandiert, also sein Volumen bei gleichbleibender Gesamtmasse vergrößert, sinkt unsere eigene Dichte kontinuierlich. Das hat eine faszinierende Konsequenz:

Wie eine Luftblase, die im Wasser aufsteigt, driften wir durch unsere abnehmende Dichte immer weiter vom heißen, dichten Zentrum der QGP-Kugel nach außen in dünnere Regionen. Diese Reise durch die Dichtegradienten des Ur-Mediums ist der eigentliche Motor hinter dem, was wir als Zeitfluss wahrnehmen.

Schwarze Löcher

und das Quark-Gluon-Plasma

Die Inseln im Nichts

Nachdem wir die Struktur unseres Universums innerhalb der QGP-Kugel verstanden haben, müssen wir den Blick noch weiter nach außen richten. Wo endet die Physik, wie wir sie kennen?

Die Logik gebietet hier eine klare Trennung:

Materie, Energie und das, was wir als „Raum“ bezeichnen, können nur dort existieren, wo das Quark-Gluon-Plasma als Trägermedium vorhanden ist. Das bedeutet, dass die gigantische QGP-Kugel nicht in einem anderen Universum „schwimmt“, sondern in einem absoluten, perfekten Vakuum.

Außerhalb der Kugel gibt es nichts – kein Licht, keine Zeit, keine Teilchen. Wir müssen uns die QGP-Kugeln wie autarke Inseln der Existenz vorstellen. Es ist denkbar, dass unsere Kugel die einzige ist, oder dass unzählige dieser „Existenz-Blasen“ in diesem unendlichen, leeren Nichts treiben, ohne jemals voneinander zu erfahren. Jede Kugel ist ein abgeschlossenes System, das alles, was wir als Realität definieren, in sich bindet. Von außen betrachtet hat nichts einen Einfluss auf unser System; wir sind eine mechanische Einheit, die nur ihren eigenen Gesetzen folgt.



Unsere Quark-Gluon-Plasma-Kugel im absoluten Nichts.

Die Zeit

nur eine weitere Dimension?

In der modernen Physik ist die Zeit eines der größten Mysterien. Albert Einstein revolutionierte unser Verständnis, indem er die Zeit untrennbar mit dem Raum zur vierdimensionalen Raumzeit verschmolz – ein elastisches Gewebe, das durch Masse gedehnt und gestaucht werden kann.

Doch während die Mathematik der Relativitätstheorie Zeit perfekt beschreibt, liefert sie keine Erklärung für ihr Vergehen. In den Grundgleichungen der Physik gibt es keine bevorzugte Richtung; sie funktionieren vorwärts wie rückwärts gleichermaßen. Dennoch erleben wir einen unaufhaltsamen Zeitpfeil, den die Wissenschaft heute primär über die Entropie (den Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik) zu erklären versucht: Zeit ist demnach lediglich das Maß für die Zunahme von Unordnung im Universum. Warum die Zeit jedoch überhaupt „fließt“ und nicht einfach stillsteht, bleibt eine der unbeantworteten Kernfragen der Standardmodelle.

In diesem Kapitel werden wir herausfinden, wie Zeit wirklich funktioniert. Einstein hatte Recht, als er unseren Raum mit der Zeit verbunden hat. Auch das die Entropie damit zusammenhängt und dass die Zeit als 4. Dimension angesehen wird, stimmt.

Um zu begreifen warum Zeit unsere 4. Dimension ist, müssen wir uns unser Universum als Vakuumblase in der QGP-Kugel vorstellen (Bild Seite 3). Wie wir im 1. Kapitel feststellten, entfernt sich unsere Umlaufbahn immer weiter, vom dichten Zentrum der QGP-Kugel, durch unsere Expansion und die damit verbundene, sinkende Dichte unseres Universums.

Die 4. Dimension ist demnach nur, wie tief wir im inneren der QGP-Kugel sind.

Die Zeit

Die Geschwindigkeit der Zeit

Warum ist die Zeit relativ? Die Antwort liegt im Dichtegradienten der QGP-Kugel. Unser Universum dehnt sich aus, wird „leichter“ und driftet wie eine Luftblase im Wasser vom dichten Kern nach außen in dünnere Schichten.

Die Geschwindigkeit, mit der die Zeit für uns vergeht, ist direkt an den Außendruck des Mediums gekoppelt. Tief im Inneren der Kugel, wo das Plasma unvorstellbar dicht ist, wird jede Bewegung und jeder Prozess „gebremst“ – die Zeit vergeht langsamer. Je weiter wir nach außen driften und je mehr der Druck nachlässt, desto „freier“ und schneller läuft die Zeit.

Was wäre, wenn wir umkehren? Würde unsere Blase beginnen, wieder zum Zentrum der Kugel zu sinken, geschähe etwas Faszinierendes: Für uns würde die Zeit subjektiv immer noch „vorwärts“ laufen (wenn auch immer langsamer), aber der Zustand unseres Universums würde sich rückwärts entwickeln. Die Expansion würde sich umkehren, Galaxien würden zusammenrücken und die Temperatur würde steigen, bis alles wieder im Ur-Brei des QGP schmilzt. Es wäre eine Reise in die physikalische Vergangenheit des Kosmos – getrieben durch eine Bewegung im Raum.

Zeit ist also einfach der Lauf der Dinge. Kausalität. Ihre Geschwindigkeit wird vom Aussendruck bestimmt.

Leider ist damit auch geklärt, dass Zeitreisen, wie wir sie uns vorstellen, unmöglich sind. Vergangenheit und Zukunft sind keine Orte die wir irgendwann bereisen, oder verändern können.

Gravitation

Die Gravitation ist für die Standardphysik ein komplexes Thema. Die Leute der Quantengravitationstheorie suchen nach dem Graviton. Ein Teilchen dass überall dort sein müsste, wo auch Masse ist und trotzdem wird es nicht gefunden. Einstein lehrte uns hingegen, Masse krümmt den Raum und Masse fällt in diese Krümmung hinein. Natürlich hat Einstein auch hier wieder Recht. Ihm fehlte nur der Mechanismus hinter dieser Kraft und den schauen wir uns jetzt an...

Um die Mechanik hinter Gravitation verstehen zu können, müssen wir verstehen, wie Elementarteilchen, wie Quarks und Elektronen, aufgebaut sind und wie die Tatsache, dass Quark-Gluon-Plasma sich wie eine fast perfekte Flüssigkeit verhält, eine Rolle spielt.

Wie bereits erklärt, besteht alles in unserem Universum aus dem abgekühltem Ur-Medium (Quark-Gluon-Plasma), in dem wir uns befinden. Es verhält sich wie eine 4 dimensionale, fast perfekte Flüssigkeit und kann dadurch, über die 4. Dimension, mit absolut jedem Punkt unseres Universums, verbunden bleiben. Dort, wo kein Teilchen ist, hat diese Verbindungen keinen großen Einfluss, abgesehen von der dunklen Energie, die einfach nur die Abwärme des QGPs ist, die unseren Raum aufbläht.

Dort wo das QGP an Teilchen, über die 4. Dimension andockt, gibt es einen winzigen, geschmolzenen Übergang zum QGP, in dem wir eingebettet sind (siehe Seite 11). Wir haben also eine physische Verbindung zu unserer QGP-Kugel und da ihre eigene Gravitation, alles in Richtung ihres Kerns zieht, erfährt unser Raum einen Zug nach Innen(Richtung 4. Dimension) und dehnt sich. Umso mehr Teilchen, bzw Masse an einem Ort sind, desto stärker wird dieser Effekt.



Gravitation und das Gloun

Hier liegt meiner Meinung nach, einer der größten Fehler, der modernen Physik. Das Gloun hat keine Masse, aber dennoch machen die Quantenphysiker ein Teilchen draus. Das Problem an dieser Logik ist, wenn etwas keine Masse hat, dann kann es auch kein Teilchen sein, da Teilchen das Wort für einen ganz kleinen Punkt von Masse ist.

Für die Einstein-Gleichungen hingegen spielt das Gloun keine Rolle, weil seine Reichweite, innerhalb des Atomkerns, so winzig ist, dass es für die großskalige Raumkrümmung irrelevant scheint.

Kommen wir direkt zur Lösung:

Auf dem Bild (Seite 13), sehen wir nochmal unser Teilchen mit seiner Verbindung zum Quark-Gloun-Plasma. Dieser QGP-Teil versucht immer Richtung des Kerns unserer QGP-Kugel zu fließen und zieht somit permanent an unserem Teilchen. Diesmal liegt es auf einem Tuch, welches unseren Raum simuliert.

Da sich das Teilchen nur innerhalb unseres 3 dimensional Raums bewegen kann und nicht in Richtung 4. Dimension gezogen werden kann, entsteht nicht nur die Raumkrümmung(die Mulde im Tuch um das Teichen herum) - zusätzlich entsteht eine Spannung in der Verbindung zwischen dem QGP und dem Teilchen. Diese Spannung ist das Gloun, oder auch Confinement Spannung genannt.

Gravitation ist kein isoliertes Wunder, sondern die sichtbare Begleiterscheinung einer tiefen, mechanischen Verankerung der Materie in ihrem Ur-Medium. Doch was passiert, wenn Milliarden dieser 'Anker' zusammenwirken und durch externe Energie zusätzlich aufgeladen werden? Das schauen wir uns auf den nächsten Ebenen an.



Gravitation

Planeten, Sterne und Galaxien

Wenn sich Billionen von Teilchen auf engem Raum konzentrieren – wie in einem Planeten oder einem Stern – addieren sich ihre individuellen kleinen Dellen linear auf. Das ist genau die Gravitation, die Newton und Einstein uns zeigten. Wir können das ganz leicht auf unsere Erde anwenden:

Jedes Teilchen in unserer Atmosphäre, auf der Oberfläche und bis hin zum Erdkern drückt eine winzige Delle in unseren Raum. Da sich diese Effekte summieren, wird die Gesamtdelle zum Massenzentrum hin immer tiefer. Da diese Delle in Richtung der 4. Dimension zeigt, in die wir uns nicht frei bewegen können, ‚fällt‘ jedes Objekt schlicht in die Richtung, die am tiefsten im Raum liegt: zum Erdkern. Glücklicherweise fängt uns der Boden auf. Das Zentrum selbst ist ein kugelförmiger Bereich, an dem diese Kraft in alle Richtungen gleich wirkt und sich dadurch aufhebt. Dadurch entsteht im Zentrum ein Bereich der Schwerelosigkeit.

Da wir jetzt wissen, wie Gravitation funktioniert und was unser Universum ist, können wir uns auch die Effekte einer Galaxie auf unseren Raum anschauen und ob wir wirklich eine unsichtbare, mit nichts außer sich selbst interagierende, dunkle Materie brauchen. Klingt ein bisschen nach der Primzahl unter der Materie...

Gravitation

galaktischer Halo und die Dunkle Materie

Die Standardphysik weiß, dass Masse den Raum krümmt. Bei einer Galaxie, mit seinen unzähligen Sternen und Planeten, sind ganz viele dieser lokalen Raumkrümmungen auf einen kreisförmigen Bereich begrenzt. Zusammen hat dies den Effekt, dass sich auch der Raum im gesamten Bereich der Galaxie und noch drum herum, ein bisschen dehnt. Es bildet sich eine Art Tal um die gesamte Galaxie. Macht man dieses Tal auf einem Bild sichtbar, sieht es aus wie ein 3 dimensionaler Halo aus. Auch dieses Phänomen ist der Standardphysik bekannt und erklärt noch nicht die Dunkle Materie.

Ich muss an dieser Stelle nochmal betonen, dass ich Laie bin. Da ich nicht der beste in Mathe bin, Einsteins Gleichungen kaum kenne und auch nicht genau weiß, wie die Standardphysik dieses Thema versucht zu lösen, ist der folgende Teil noch spekulativer als der bisherige Teil des Buches. Meine Theorie erscheint mir logisch und ich glaube, sie könnte viele Dinge erklären. Wichtiger ist jedoch, sie zeigt, dass es logische Möglichkeiten gibt, mit denen man scheinbar magische Vorgänge, erklären kann. Sollten die Details meiner Theorie nicht stimmen, können sie trotzdem zum nachdenken anregen...

Kommen wir also zur Dunklen Materie

Hierfür brauchen wir wieder unser Bild von Seite 13 und den galaktischen Halo, den wir gerade kennen gelernt haben. Ein ruhendes Teilchen drückt eine kleine Delle in unser Universum. Wir wissen aber auch, dass Teilchen mit mehr Energie, auch mehr effektive Masse haben und somit eine größere Delle in den Raum drücken, als im ruhendem Zustand. Die milliarden Sterne in einer Galaxie schießen dauerhaft voll aufgeladene Teilchen in alle Richtungen. Dadurch wird unserer Halo viel tiefer nach innen gedrückt, als es mit der sichtbaren Masse zu erklären wäre.

Die Starke Kernkraft

Die starke Kernkraft gilt in der Standardphysik als die stärkste Kraft. Sie wirkt allerdings nur mit einer sehr geringen Reichweite. Sie ist die Kraft, die verschiedene Teilchen aneinander bindet und so erst die Bildung von komplexeren Atomen ermöglicht. Schafft man es, ein Teilchen aus diesem Atom herauszulösen, reißt die Wirkung der starken Kernkraft sofort ab.

Auf dem Bild sehen wir, was passiert wenn Teilchen sich zu nah kommen. Ihre Verbindungen zur QGP-Kugel verschmelzen und sind nur noch mit hohem Energieaufwand trennbar. Das nennt man Kernspaltung.

Allerdings gibts in der Physik auch ein Experiment, bei dem nicht nur Teilchen aus diesem Verbund gerissen werden, sondern bei dem man ein einzelnes Quark von seiner Verbindung zum QGP trennt. Dies nennt man Hadronisierung. Hierbei werden Teilchen in einem Teilchenbeschleuniger zur Kollision gebracht. Durch die enorme Energie die dabei entsteht, reißt die Verbindung zwischen Quark und Gluon ab. Bei diesem Vorgang zieht man allerdings auch neue Teilchen aus dem QGP in unser Universum hinein.

Das Resultat:

Da das QGP gleichzeitig an jedem Punkt, an unser Universum andockt, bildet sich sofort eine neue Verbindung zu dem Teilchen, dessen Verbindung man ursprünglich abgerissen hat. Somit hat jedes einzelne Teilchen, die ursprünglich kollidierten Teilchen, wie auch die neuen Teilchen, die dabei in unseren Raum gezogen wurden, seine eigene Verbindung zum QGP. Wenn die Standardphysik sagt, man kann ein Teilchen, wie ein Quark nicht isolieren, dann meinen sie im Grunde nur, dass sie es nicht von seinen Effekten (Gluon/Photon) trennen können.



Die Schwache Kernkraft

ohne Magie

Schwache Kernkraft: Der mechanische Instabilitätspunkt

Die schwache Kernkraft beschreibt den Moment, in dem die mechanische Struktur eines Teilchens instabil wird und ein Wechsel des energetischen Zustands (Identitätswechsel) erfolgt.

Mechanik:

Wenn die Spannung an der 4D-Verbindung ein kritisches Niveau erreicht oder das lokale Gleichgewicht zwischen dem inneren 4D-Druck und der äußeren 3D-Haut schwankt, kippt die Struktur. Das Teilchen sucht eine neue, mechanisch stabilere Form. Dabei kann ein Teil der inneren Energie in Form eines anderen Teilchens (z. B. ein Elektron oder Neutrino) abgestrahlt werden, um Stabilität zu erreichen.

Kosmologische Evolution:

Im extrem heißen frühen Universum ermöglichte die hohe Energiedichte die Bildung massereicher Neutronen. Mit fortschreitender Abkühlung des Universums (Expansion durch Abwärme) wurde diese Form instabil. Die Neutronen „kippten“ zu Protonen um, da das Proton bei niedrigeren Umgebungstemperaturen der mechanisch stabilere Zustand ist.

Effekt:

Dieser Prozess erlaubt den Wechsel der Identität (Beta-Zerfall) und ist die fundamentale Grundlage für die Kernfusion in Sternen und die Entstehung der chemischen Elemente.

Elektromagnetismus

Die letzte, der 4 fundamentalen Kräfte

Elektromagnetismus: Interaktion an der Grenzfläche

Während die Gravitation aus dem vertikalen Zug des QGPs resultiert, beschreibt der Elektromagnetismus die Effekte, die durch die Spannung in der Raumkrümmung entstehen.

Mechanik:

Jedes Teilchen ist eine lokale, energetische Störung an der Grenzfläche zum QGP. Da die 3D-Haut unseres Universums durch den Gluon-Widerstand (die vertikale Grundspannung) unter extremer Spannung steht, breiten sich Veränderungen dieser Spannung als Wellen oder Felder entlang der Oberfläche aus.

Effekt:

Der Elektromagnetismus ist die Kraft, die diese Oberflächenspannungen reguliert. Elektronen sind in diesem Bild die beweglichen „Ladungsträger“, also lokale Verdichtungen dieser Oberflächenenergie. Lichtwellen sind mechanische Schwingungen der 3D-Grenzfläche selbst.

Doppelspaltexperiment

Die Quantenwelt

Die mechanische QGP-Lösung (Dein „Teilchen-für-Teilchen“-Mechanismus):
Stell dir das QGP-Meer unter unserer 3D-Raumhaut vor. Wenn ein Elektron (ein mechanischer Schwingungsknoten) auf die beiden Schlitze zufliegt, passiert folgendes:

Die Vorlauf-Welle im Medium: Das Teilchen ist zwar ein lokaler Punkt, aber es ist in das QGP-Medium eingebettet. Während es sich bewegt, erzeugt es im 4D-Hintergrund (dem QGP) eine Art „Bugwelle“. Diese Welle im QGP-Meer geht durch beide Schlitze gleichzeitig, weil sie zum Medium gehört, nicht zum Teilchen allein.

Die Interferenz des Mediums: Hinter den Schlitzen überlagern sich diese QGP-Wellen und bilden ein unsichtbares Muster aus Druck-Tälern und Druck-Bergen im Hintergrundmedium.

Die Schienen-Führung: Das einzelne Elektron, das jetzt durch einen der Schlitze fliegt, „spürt“ diesen unebenen Untergrund im QGP. Es ist wie eine Kugel auf einer Buckelpiste: Es wird mechanisch in die „Täler“ (die konstruktive Interferenz) gelenkt und meidet die „Berge“.

Der Einschlag: Am Ende schlägt das Elektron als Punkt auf dem Schirm ein. Aber wo es einschlägt, wurde durch das unsichtbare Wellenmuster im QGP-Hintergrund vorbestimmt.

Elektromagnetismus

Die letzte, der 4 fundamentalen Kräfte

Elektromagnetismus: Interaktion an der Grenzfläche

Während die Gravitation aus dem vertikalen Zug des QGPs resultiert, beschreibt der Elektromagnetismus die Effekte, die durch die Spannung in der Raumkrümmung entstehen.

Mechanik:

Jedes Teilchen ist eine lokale, energetische Störung an der Grenzfläche zum QGP. Da die 3D-Haut unseres Universums durch den Gluon-Widerstand (die vertikale Grundspannung) unter extremer Spannung steht, breiten sich Veränderungen dieser Spannung als Wellen oder Felder entlang der Oberfläche aus.

Effekt:

Der Elektromagnetismus ist die Kraft, die diese Oberflächenspannungen reguliert. Elektronen sind in diesem Bild die beweglichen „Ladungsträger“, also lokale Verdichtungen dieser Oberflächenenergie. Lichtwellen sind mechanische Schwingungen der 3D-Grenzfläche selbst.

Elektromagnetismus

Die letzte, der 4 fundamentalen Kräfte

Elektromagnetismus: Interaktion an der Grenzfläche

Während die Gravitation aus dem vertikalen Zug des QGPs resultiert, beschreibt der Elektromagnetismus die Effekte, die durch die Spannung in der Raumkrümmung entstehen.

Mechanik:

Jedes Teilchen ist eine lokale, energetische Störung an der Grenzfläche zum QGP. Da die 3D-Haut unseres Universums durch den Gluon-Widerstand (die vertikale Grundspannung) unter extremer Spannung steht, breiten sich Veränderungen dieser Spannung als Wellen oder Felder entlang der Oberfläche aus.

Effekt:

Der Elektromagnetismus ist die Kraft, die diese Oberflächenspannungen reguliert. Elektronen sind in diesem Bild die beweglichen „Ladungsträger“, also lokale Verdichtungen dieser Oberflächenenergie. Lichtwellen sind mechanische Schwingungen der 3D-Grenzfläche selbst.

Elektromagnetismus

Die letzte, der 4 fundamentalen Kräfte

Elektromagnetismus: Interaktion an der Grenzfläche

Während die Gravitation aus dem vertikalen Zug des QGPs resultiert, beschreibt der Elektromagnetismus die Effekte, die durch die Spannung in der Raumkrümmung entstehen.

Mechanik:

Jedes Teilchen ist eine lokale, energetische Störung an der Grenzfläche zum QGP. Da die 3D-Haut unseres Universums durch den Gluon-Widerstand (die vertikale Grundspannung) unter extremer Spannung steht, breiten sich Veränderungen dieser Spannung als Wellen oder Felder entlang der Oberfläche aus.

Effekt:

Der Elektromagnetismus ist die Kraft, die diese Oberflächenspannungen reguliert. Elektronen sind in diesem Bild die beweglichen „Ladungsträger“, also lokale Verdichtungen dieser Oberflächenenergie. Lichtwellen sind mechanische Schwingungen der 3D-Grenzfläche selbst.

Elektromagnetismus

Die letzte, der 4 fundamentalen Kräfte

Elektromagnetismus: Interaktion an der Grenzfläche

Während die Gravitation aus dem vertikalen Zug des QGPs resultiert, beschreibt der Elektromagnetismus die Effekte, die durch die Spannung in der Raumkrümmung entstehen.

Mechanik:

Jedes Teilchen ist eine lokale, energetische Störung an der Grenzfläche zum QGP. Da die 3D-Haut unseres Universums durch den Gluon-Widerstand (die vertikale Grundspannung) unter extremer Spannung steht, breiten sich Veränderungen dieser Spannung als Wellen oder Felder entlang der Oberfläche aus.

Effekt:

Der Elektromagnetismus ist die Kraft, die diese Oberflächenspannungen reguliert. Elektronen sind in diesem Bild die beweglichen „Ladungsträger“, also lokale Verdichtungen dieser Oberflächenenergie. Lichtwellen sind mechanische Schwingungen der 3D-Grenzfläche selbst.

Elektromagnetismus

Die letzte, der 4 fundamentalen Kräfte

Elektromagnetismus: Interaktion an der Grenzfläche

Während die Gravitation aus dem vertikalen Zug des QGPs resultiert, beschreibt der Elektromagnetismus die Effekte, die durch die Spannung in der Raumkrümmung entstehen.

Mechanik:

Jedes Teilchen ist eine lokale, energetische Störung an der Grenzfläche zum QGP. Da die 3D-Haut unseres Universums durch den Gluon-Widerstand (die vertikale Grundspannung) unter extremer Spannung steht, breiten sich Veränderungen dieser Spannung als Wellen oder Felder entlang der Oberfläche aus.

Effekt:

Der Elektromagnetismus ist die Kraft, die diese Oberflächenspannungen reguliert. Elektronen sind in diesem Bild die beweglichen „Ladungsträger“, also lokale Verdichtungen dieser Oberflächenenergie. Lichtwellen sind mechanische Schwingungen der 3D-Grenzfläche selbst.